GLIFOSATO + S - METOLACLORO

Marcas comerciales: SEQUENCE.

Nomenclatura Química:
glifosato: sal potásica del ácido-[N-(fosfonometil) glicina] (equivalente a 265,7 g/l de ácido glifosato)
S-metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6metil-fenil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida
Clasificación Química: fosfonometilglicina + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja RG/RR	Ataco (*Amaranthus quitensis)* Capín (*Echinochloa colona)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa blanca, Yuyo blanco (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	2 - 2,5 litros/ha	(*)	Aplicar en post-emergencia temprana de los cultivos, antes que las malezas superen los 10 cm de altura y/o diámetro. En maíz no realizar aplicaciones posteriores al estadio de 8 hojas (V8, escala de Ritchie-Hanway).
Maíz RG/RR	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			

(*) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un herbicida post-emergente de acción sistémica y residual. Posee selectividad para cultivos de soja y maíz transgénicos, resistentes a glifosato. Combina la destacada acción herbicida en post-emergencia del glifosato, junto con la acción residual sobre la emergencia de nuevas malezas, proporcionados por el S-metolacloro. El glifosato es un producto de acción sistémica que se absorbe por las hojas y tallos tiernos de las malezas y es translocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas. Por su parte, el S-metolacloro se absorbe principalmente por coleoptile y radícula en gramíneas anuales y por hipocótile y radícula en malezas de hoja ancha en germinación. De esta forma ambos activos ejercen su acción por diferentes puntos de las malezas, provocando un control completo con acción residual.
Se transloca con mayor facilidad cuando las malezas están en activo crecimiento, por lo que en condiciones de sequía resulta conveniente demorar la aplicación hasta la próxima lluvia. Por otra parte, S-metolacloro debe ser activado por una lluvia posterior a la aplicación para expresar su actividad residual. La acción inicial de ambos activos y los efectos visuales sobre el follaje se manifiestan unos días luego de la aplicación, dependiendo de las especies y de las condiciones climáticas.
El control post-emergente y la acción residual del producto permiten controlar un amplio espectro de malezas durante la etapa crítica de competencia con el cultivo.

Preparación:
El producto se encuentra formulado como una emulsión de aceite en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Corroborar que el producto se mezcle adecuadamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.
El producto puede aplicarse con equipos terrestres de barra o botalón y picos para herbicidas (abanico plano), con una presión de 2,4-3,5 bar (35-50 lb/pulg2). Emplear un volumen mínimo de 100 litros de agua por hectárea. En aplicaciones aéreas se deben utilizar caudales totales de 15 a 20 litros de caldo por hectárea. No aplicar por avión cuando existan cultivos sensibles cerca del lote a tratar.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/hora.

Recomendaciones de uso:

Los mejores resultados se obtienen aplicando el producto sobre malezas en activo crecimiento, con un tamaño no mayor a los 10 cm (altura/diámetro), sin efectos de estrés por sequía, enfermedades o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo. A su vez, deben evitarse las aplicaciones sobre malezas cubiertas por tierra.

Restricciones de uso:
Las aplicaciones al maíz transgénico resistente a glifosato no deben realizarse después que el cultivo alcanzó el estado de 8 hojas (V8, escala de Ritchie-Hanway), ya que podrían producirse daños por fitotoxicidad.
El producto no controla Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) resistente a glifosato en post-emergencia.

Periodo de carencia: no se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida de aplicación temprana. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Prevención y manejo de resistencias
Este producto pertenece al grupo G y al grupo K3 de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: bajo determinadas condiciones de estrés en el cultivo de soja, puede observarse un leve arrugamiento de las hojas. Estos síntomas no se transmiten a nuevas hojas, permitiendo el normal desarrollo del cultivo. En el cultivo de maíz, el producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad. Deben respetarse las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): G (HRAC) o 9 (WSSA) + K3(HRAC) o 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5050 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 2.56 mg/l

Severo irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se dispone de antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar agua de riego y uso doméstico, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.
Evitar la deriva durante las aplicaciones.
No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SEQUENCE	SYNGENTA AGRO	36217	EW	32,55% + 35,38%	IV